



# Tema 6

## Gravitación

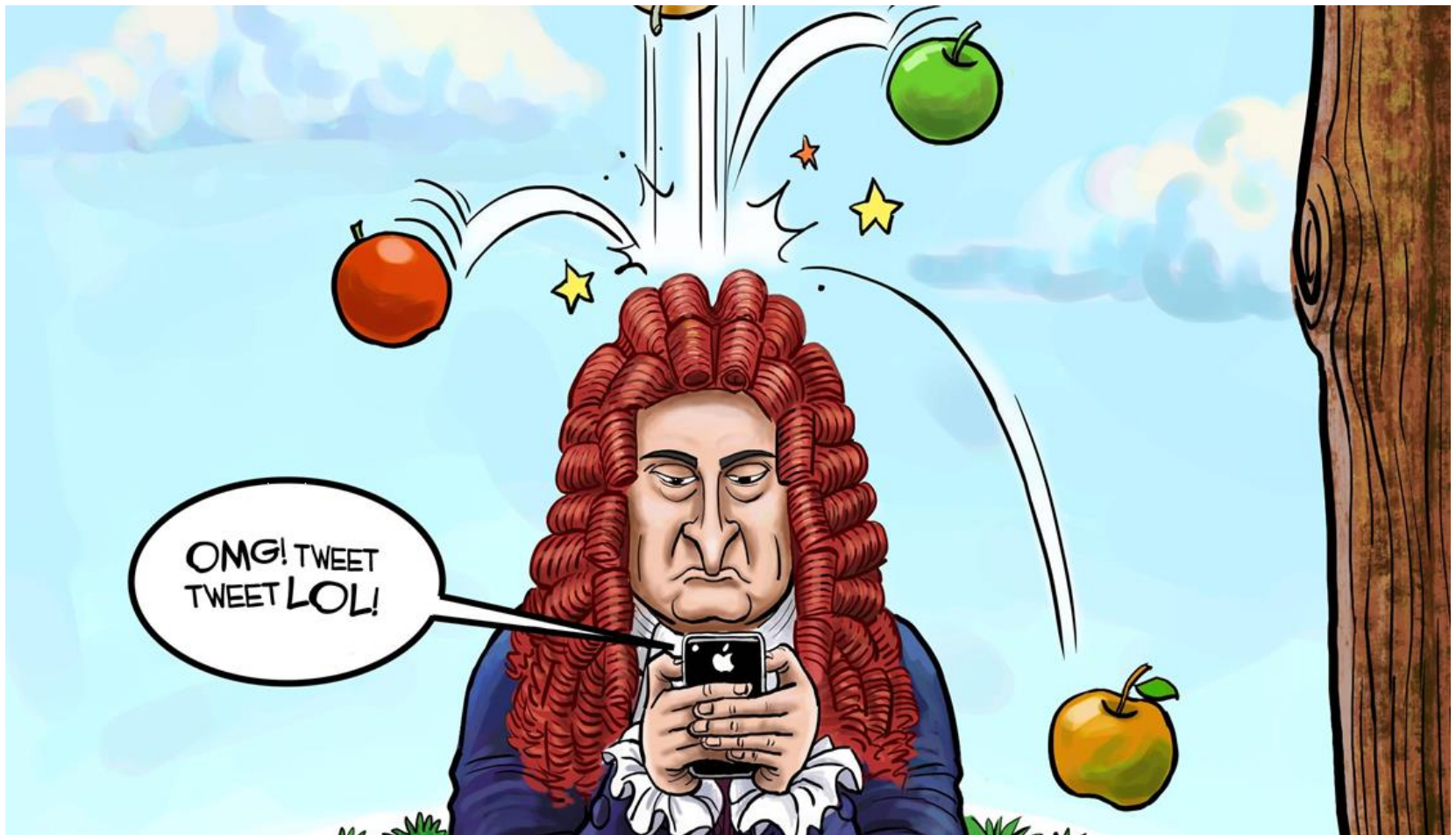
Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

*Curso 2022 – 2023*

*M. Beatriz Martínez Pabón*

## Tema 6: Gravitación



## Tema 6: Gravitación

---

- Evolución Histórica del Concepto de Gravitación
- Ley de Newton de la gravitación.
- Energía potencial gravitatoria. Tipos de órbitas.
- Desviaciones sobre el modelo gravitatorio ideal.

# Concepción histórica de la gravitación

La concepción del universo ha cambiado mucho a través de la historia, pasando por distintas etapas:

- Primera etapa: explicación geocéntrica del movimiento planetario.

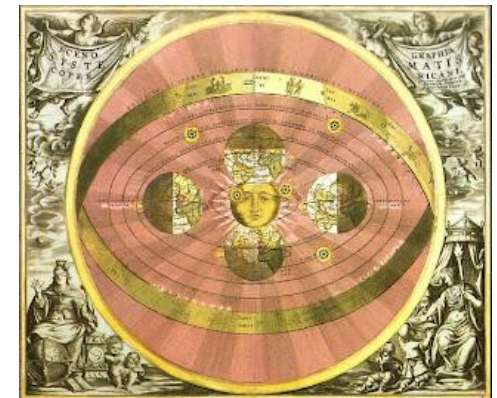
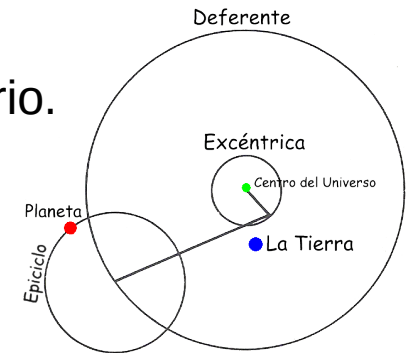
Ptolomeo elaboró un modelo muy completo en el año 140 dC.

- Copérnico propuso el heliocentrismo en el año 1543.
- Segunda mitad del siglo XVI:

Tycho Brahe realizó observaciones precisas antes de la existencia del telescopio

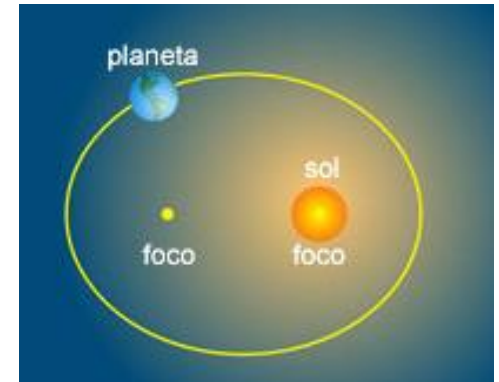
Pretendía confirmar el geocentrismo (no paralaje)

- En 1610 Galileo escribió “El Mensajero Celestial”



# Leyes de Kepler

- I: Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el sol en uno de los focos de la elipse.
  - II : La recta que une un planeta con el sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales.
  - III: El cuadrado del periodo de cualquier planeta alrededor del sol es proporcional al cubo de la distancia media entre los dos cuerpos.
- ❖ Afelio: punto de la órbita más alejado del sol
  - ❖ Perihelio: punto de la órbita más cercano al sol.



# Ley de Newton de la gravitación

- En 1687 Newton enunció la teoría de la gravitación universal:

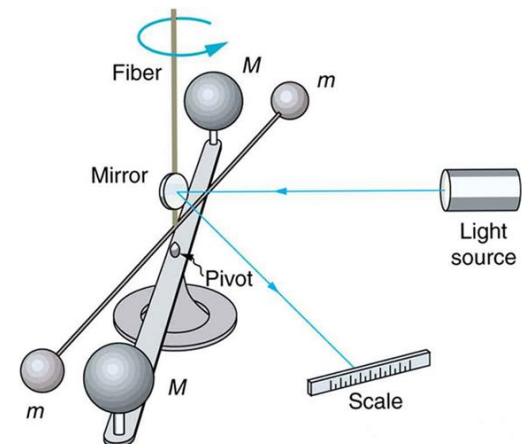
$$\vec{F}_{12} = - \frac{Gm_1m_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$



- Importancia histórica: unificación de la gravitación celeste con la gravedad terrestre.
- G: constante de la gravitación universal, válida para todos los cuerpos:

$$G = 6'67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$$

Calculada por Cavendish en 1798.



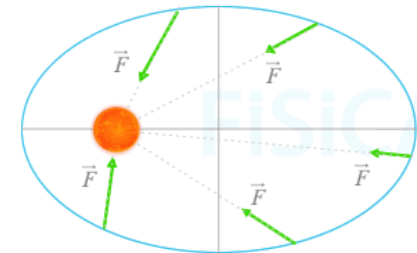
# Ley de Newton de la gravitación

## Campo de fuerzas centrales

- Un campo de fuerzas es una condición que se impone en una zona del espacio en la que se ponen de manifiesto determinadas fuerzas al situar un cuerpo en ella.
- En un **campo de fuerzas centrales** todas las fuerzas se dirigen a un mismo punto. En este caso, la masa que crea el campo.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \rightarrow \quad \vec{\tau} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{L} = \text{cte}$$

$$dA = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v} dt|$$



## Velocidad orbital

---

- Órbita circular estable: la velocidad con la que ésta se recorre debe ser tal que la fuerza gravitatoria actúe como fuerza centrípeta que mantiene el radio constante.
- Sistema de referencia del cuerpo en órbita: la fuerza gravitatoria se ve compensada por la fuerza centrífuga.
- Dado el radio medio, suponemos movimiento circular de periodo  $T$ .

$$F_g = F_c$$



# Velocidad orbital

## Ejemplo

---

Un satélite artificial completa 2 vueltas alrededor de la tierra cada 24 h, en una órbita circular. Calcular su altura sobre la superficie terrestre y su velocidad.

*Datos:  $G = 6'67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ;  $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ ;  $R_T = 6370 \text{ km}$*

# Ley de Newton de la gravitación

## Campo gravitatorio.

- Definimos el campo gravitatorio como fuerza por unidad de masa

$$g(r) = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2} \quad \rightarrow \quad \vec{g}(r) = -\frac{GM}{r^2} \vec{u}_r$$

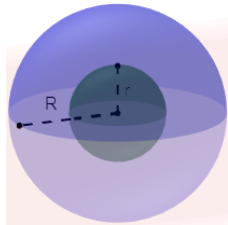
- El campo gravitatorio se mide en  $N/kg = m/s^2$
- En la superficie de la tierra, el campo gravitatorio coincide con la aceleración de la gravedad.



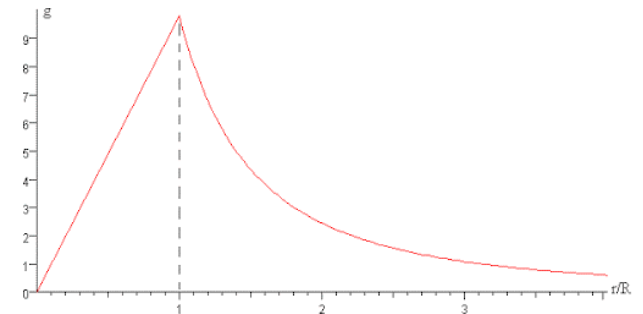
# Ley de Newton de la gravitación

## Campo gravitatorio.

- Cuando la masa de una esfera tiene distribución uniforme, la fuerza ejercida por ella en su exterior es igual a la ejercida por una masa puntual del mismo valor situada en el centro de la esfera.
- La fuerza ejercida por una esfera hueca en su interior es nula.

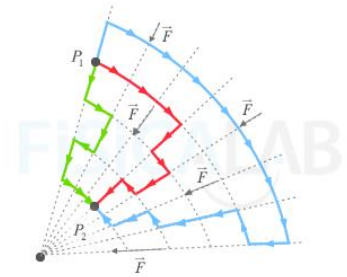


- Si  $\rho = cte \rightarrow \begin{cases} g(r) \propto r & \text{si } r < R_T \\ g(r) \propto \frac{1}{r^2} & \text{si } r > R_T \end{cases}$
- Si  $r = R_T \rightarrow g = \frac{GM}{R_T^2} = \frac{6'67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(6'37 \cdot 10^6)^2}$



# Energía potencial gravitatoria

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$



$$W_g = -\Delta U_g$$

Normalmente como convenio en el caso general se considera el nivel cero de energías en el infinito.  $U_g(\infty) = 0$

$$U_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

# Energía mecánica

## Tipos de órbitas

---

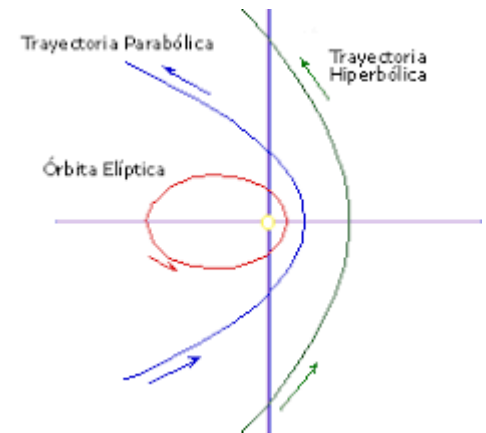
Estabilidad de la órbita circular

Como vimos,  $v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \rightarrow E_C =$

$$E_M = E_C + U =$$

Tipos de órbitas:

$$\begin{cases} E_M < 0 \rightarrow \text{Órbita circular o elíptica} \\ E_M = 0 \rightarrow \text{Órbita parabólica} \\ E_M > 0 \rightarrow \text{Órbita hiperbólica} \end{cases}$$



# Energía potencial gravitatoria

## Ejemplo

---

Cierto satélite de comunicaciones en órbita atrae a la tierra con una fuerza de 19.0 kN, y la energía potencial gravitatoria Tierra-Satélite (con respecto al infinito) es de  $-1.39 \cdot 10^{11}$  J.

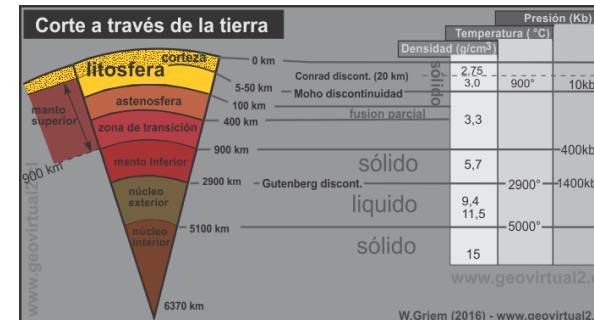
a) Calcular la altura del satélite sobre la superficie terrestre. b) Calcular la masa del satélite.

*Datos:*  $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ;  $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ ;  $R_T = 6370 \text{ km}$

# Peso aparente

El peso aparente de un cuerpo en la Tierra difiere un poco de la fuerza gravitacional terrestre porque la Tierra no es un marco inercial de referencia. Además, la densidad de la Tierra no es uniforme.

$$\rho_{media} = \frac{M}{V}$$



$$P_{ap} = P - F_c =$$

# Velocidad de escape

La velocidad de escape es aquella que debe alcanzar un objeto sobre la superficie de un cuerpo o planeta para lograr escapar de la atracción gravitatoria de éste.

| Objeto   | Masa (kg)            | Radio (m)         | Velocidad de escape <sup>1</sup> (km/s) | con respecto a la Tierra |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Sol      | $2,0 \times 10^{30}$ | $7,0 \times 10^8$ | 617,5                                   | 55,18                    |
| Mercurio | $3,3 \times 10^{23}$ | $2,4 \times 10^6$ | 4,3                                     | 0,38                     |
| Venus    | $4,9 \times 10^{24}$ | $6,1 \times 10^6$ | 10,4                                    | 0,92                     |
| Tierra   | $6,0 \times 10^{24}$ | $6,4 \times 10^6$ | 11,2                                    | 1                        |
| Luna     | $7,3 \times 10^{22}$ | $1,7 \times 10^6$ | 2,4                                     | 0,21                     |
| Marte    | $6,4 \times 10^{23}$ | $3,4 \times 10^6$ | 5                                       | 0,45                     |
| Ceres    | $9,4 \times 10^{20}$ | $4,9 \times 10^5$ | 0,5                                     | 0,04                     |
| Júpiter  | $1,9 \times 10^{27}$ | $7,1 \times 10^7$ | 59,5                                    | 5,32                     |



# Agujeros negros

Un agujero negro es un cuerpo estelar cuya alta densidad provoca que su velocidad de escape sea superior o igual que la velocidad de la luz, de tal forma que ésta no puede escapar de él, provocando que desde el exterior se vea totalmente negro.

Recordamos que:  $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

Radio de Schwarzschild:  $R_S = \frac{2GM}{c^2}$

